

使用 Cloud Deploy 部署 Cloud Run 應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/cloud-run-app-deployment-with-cloud-deploy?hl=zh-tw>

步驟數：8

瞭解如何透過 Cloud Deploy 部署 Cloud Run 應用程式。

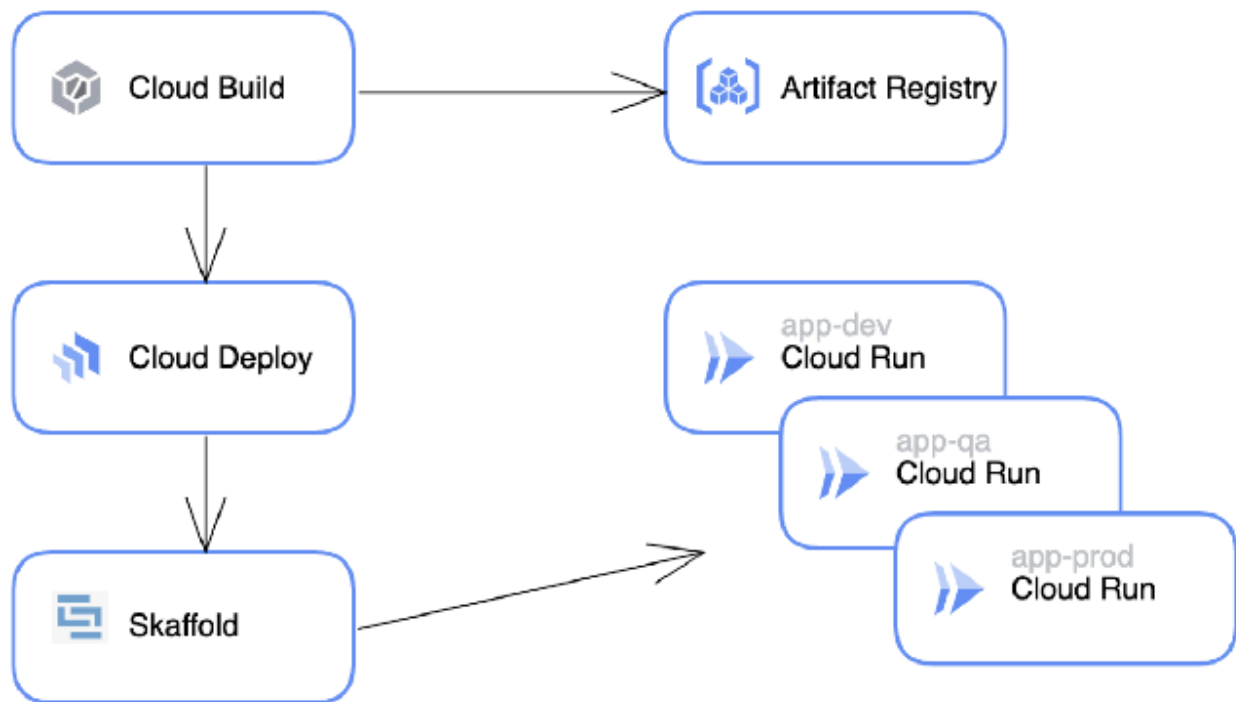
目錄

1. [總覽](#)
2. [設定和需求](#)
3. [查看設定檔](#)
4. [建立 Cloud Deploy 管道](#)
5. [建構容器映像檔並建立版本](#)
6. [將版本推送至 QA 和 PROD 環境](#)
7. [恭喜！](#)
8. [後續步驟](#)

1. 總覽

這項功能「[使用 Google Cloud Deploy 將應用程式部署至 Cloud Run](#)」受《Google Cloud 服務條款》的《[正式發布前產品條款](#)》規範。正式發布前的功能只提供部分支援，對正式發布前的功能所做的變更可能與其他正式發布前的版本不相容。詳情請參閱「[推出階段說明](#)」。

在本實驗室中，您將使用 Cloud Deploy 將 .Net 應用程式部署至 Cloud Run。您將使用 Cloud Build 建構容器映像檔，而不使用 Dockerfile。您將使用 Cloud Deploy 設定管道，其中包含三個目標環境，並逐步將發布內容推送至各個環境。最後，您將核准發布版本，以便部署至正式環境。



什麼是 Cloud Build ？

使用 [Cloud Build](#)，您可以迅速建構所有程式設計語言的軟體。

什麼是 Cloud Deploy ？

[Cloud Deploy](#) 是全代管的持續推送軟體更新服務，您可以使用 Cloud Deploy 建立 GKE、Anthos 和 Cloud Run 的部署管道。

什麼是 Cloud Run ？

透過 [Cloud Run](#)，您可以在全代管平台上，以任何語言 (包括 Go、Python、Java、Node.js、.NET 和 Ruby) 部署可擴充的容器化應用程式。

什麼是 Skaffold ？

Skaffold 是一項指令列工具，可為 Kubernetes 原生應用程式提供持續開發功能。Cloud Deploy 會使用 [Skaffold](#) 執行算繪和部署作業。

學習目標

在本實驗室中，您將瞭解如何執行下列操作：

- 建立 Cloud Deploy 管道
- 使用 Cloud Build 為 .NET 應用程式建立容器映像檔，無須 Dockerfile
- 使用 Cloud Deploy 將應用程式部署至 Cloud Run
- 升級 Cloud Deploy 版本

必要條件

- 本實驗室假設您已熟悉 Cloud 控制台和殼層環境。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定和需求

設定 Cloud 專案

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button circled in blue. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar. The 'New Project' section is below that, featuring a 'Project name' field with 'my-kubernetes-codelab' entered, which is also circled in blue. Below the name is the 'Project ID' field, which is pre-filled with 'my-kubernetes-codelab' and has a blue circle around it. There is an 'EDIT' link next to it. The 'Location' field is set to 'No organization' with a 'BROWSE' link. At the bottom are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試自訂名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用。

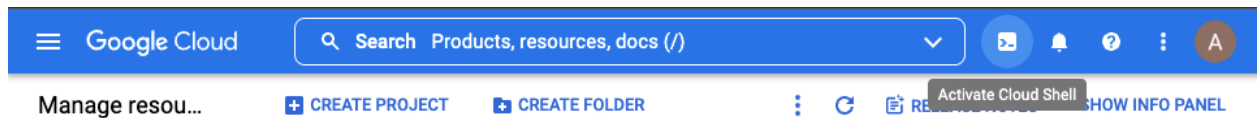
注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google

Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

環境設定

按一下搜尋列右側的圖示，啟用 Cloud Shell。



在 Cloud Shell 中執行下列指令，設定專案環境變數：

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
export PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID \
--format='value(projectNumber)')
export REGION=us-central1
```

啟用 API：

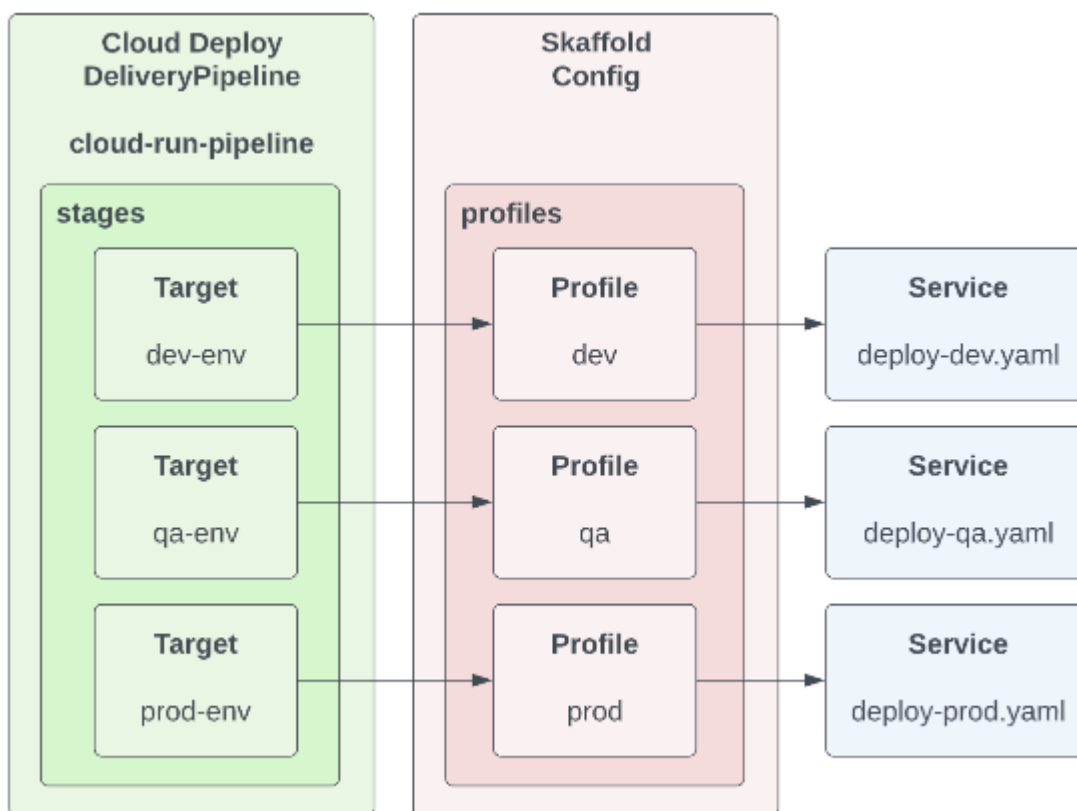
```
gcloud services enable \
  run.googleapis.com \
  cloudbuild.googleapis.com \
  clouddeploy.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com
```

建立 Artifact Registry 存放區，用於儲存應用程式容器映像檔：

```
gcloud artifacts repositories create containers-repo \
  --repository-format=docker \
  --location=${REGION} \
  --description="Containers repository"
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 查看設定檔



複製應用程式原始碼：

```
git clone https://github.com/gitrey/deploy-cloudrun-app-with-clouddeploy.git
cd deploy-cloudrun-app-with-clouddeploy
```

查看 Cloud Deploy 管道設定：

[clouddeploy.yaml](#)

```

apiVersion: deploy.cloud.google.com/v1
kind: DeliveryPipeline
metadata:
  name: cloud-run-pipeline
description: application deployment pipeline
serialPipeline:
  stages:
    - targetId: dev-env
      profiles: [dev]
    - targetId: qa-env
      profiles: [qa]
    - targetId: prod-env
      profiles: [prod]
---

apiVersion: deploy.cloud.google.com/v1
kind: Target
metadata:
  name: dev-env
description: Cloud Run development service
run:
  location: projects/_PROJECT_ID/locations/us-west1
---

apiVersion: deploy.cloud.google.com/v1
kind: Target
metadata:
  name: qa-env
description: Cloud Run QA service
run:
  location: projects/_PROJECT_ID/locations/us-central1
---

apiVersion: deploy.cloud.google.com/v1
kind: Target
metadata:
  name: prod-env
description: Cloud Run PROD service
run:
  location: projects/_PROJECT_ID/locations/us-south1

```

查看 `scaffold.yaml` 檔案，其中定義了三個環境，並使用 Cloud Run 做為目標服務。

skaffold.yaml


```
apiVersion: skaffold/v3alpha1
kind: Config
metadata:
  name: cloud-run-app
profiles:
- name: dev
  manifests:
    rawYaml:
      - deploy-dev.yaml
- name: qa
  manifests:
    rawYaml:
      - deploy-qa.yaml
- name: prod
  manifests:
    rawYaml:
      - deploy-prod.yaml
deploy:
  cloudrun: {}
```

查看服務設定檔。

deploy-dev.yaml

```
kind: Service
metadata:
  name: app-dev
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - image: app
      resources:
        limits:
          cpu: 1000m
          memory: 128Mi
```

deploy-qa.yaml

```
kind: Service
metadata:
  name: app-dev
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - image: app
```

deploy-prod.yaml

```
apiVersion: serving.knative.dev/v1
kind: Service
metadata:
  name: app-prod
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - image: app
```

查看 `cloudbuild.yaml` 檔案，瞭解建構容器映像檔和建立 Cloud Deploy 版本的步驟：

cloudbuild.yaml

```
steps:
- name: 'gcr.io/k8s-skaffold/pack'
  entrypoint: 'pack'
  args: ['build',
    '--builder=gcr.io/buildpacks/builder',
    '--publish', '${_REGION}-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/containers-
repo/app:${BUILD_ID}']
  id: Build and package .net app
- name: gcr.io/google.com/cloudsdktool/cloud-sdk:slim
  args:
  [
    "deploy", "releases", "create", "release-${_RELEASE_TIMESTAMP}",
    "--delivery-pipeline", "cloud-run-pipeline",
    "--region", "${_REGION}",
    "--images", "app=${_REGION}-docker.pkg.dev/${PROJECT_ID}/containers-
repo/app:${BUILD_ID}"
  ]
  entrypoint: gcloud
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 建立 Cloud Deploy 管道

在 clouddeploy.yaml 中替換 _PROJECT_ID 值：

```
sed -i "s/_PROJECT_ID/$PROJECT_ID/g" clouddeploy.yaml
```

建立 Cloud Deploy 管道：

```
gcloud deploy apply \  
  --file=clouddeploy.yaml \  
  --region=${REGION} \  
  --project=${PROJECT_ID}
```

在 [Cloud Deploy](#) 中查看建立的管道。

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 建構容器映像檔並建立版本

將 Cloud Deploy 運算子權限新增至 Cloud Build 服務帳戶：

```
gcloud projects add-iam-policy-binding ${PROJECT_ID} \
  --member=serviceAccount:${PROJECT_NUMBER}@cloudbuild.gserviceaccount.com \
  --role=roles/clouddeploy.operator

gcloud projects add-iam-policy-binding ${PROJECT_ID} \
  --member=serviceAccount:${PROJECT_NUMBER}@cloudbuild.gserviceaccount.com \
  --role=roles/iam.serviceAccountUser
```

建立容器映像檔和 Cloud Deploy 版本：

```
export RELEASE_TIMESTAMP=$(date '+%Y%m%d-%H%M%S')

gcloud builds submit \
  --config cloudbuild-plus.yaml \
  --substitutions=_REGION=${REGION},_RELEASE_TIMESTAMP=${RELEASE_TIMESTAMP}
```

在 [Cloud Deploy](#) 中查看建立的版本。等待部署至開發環境的作業完成。

6. 將版本推送至 QA 和 PROD 環境

使用 [Cloud Console](#) 或 Cloud Shell，將版本推送至下一個目標(qa-env)。

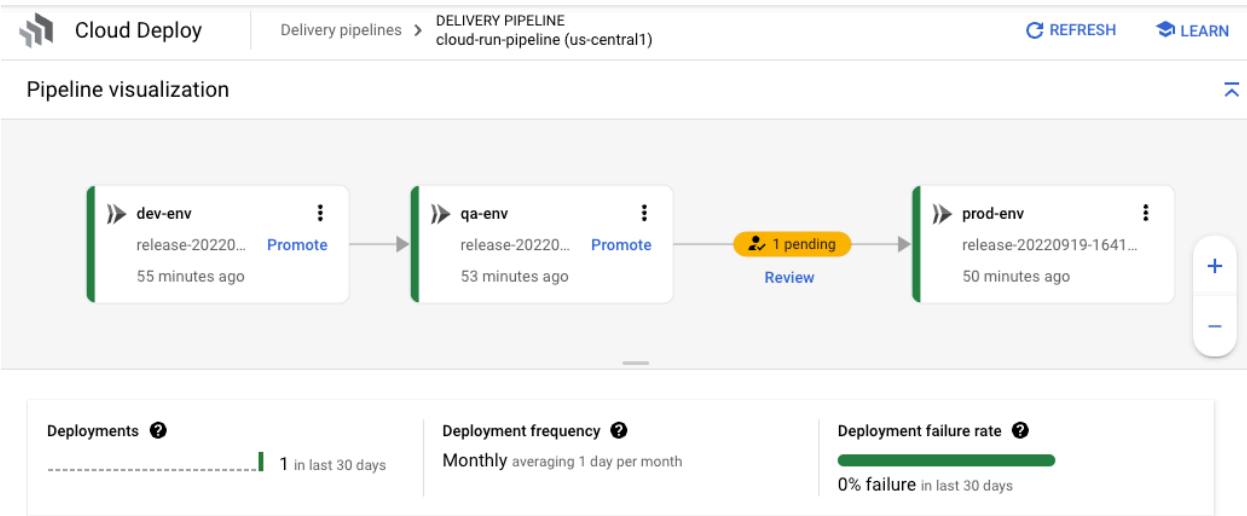
使用 Cloud Shell 升級版本，執行 gcloud 指令來升級版本。

```
gcloud beta deploy releases promote \
  --release="release-${RELEASE_TIMESTAMP}" \
  --delivery-pipeline=cloud-run-pipeline \
  --region=${REGION} \
  --quiet
```

等待部署至 QA 環境完成。將版本推送至下一個目標(prod-env)。

```
gcloud beta deploy releases promote \
  --release="release-${RELEASE_TIMESTAMP}" \
  --delivery-pipeline=cloud-run-pipeline \
  --region=${REGION} \
  --quiet
```

在 Cloud Console 中開啟 [Cloud Deploy](#)，然後核准正式版部署作業。



查看 [Cloud Deploy](#) 管道狀態和可用的 [DORA 指標](#) (「部署次數」、「部署頻率」、「部署失敗率」)。

指標	說明
部署次數	部署至推送管道中最終目標的成功與失敗作業總數。
部署頻率	推送管道部署至您推送管道中最終目標的頻率。DevOps Research and Assessment (DORA) 計畫所定義的四大關鍵指標之一。

部署失敗率	將內容發布至推送管道中最終目標的失敗百分比。
-------	------------------------

在 [Cloud Run](#) 中查看已部署的應用程式：

Google Cloud

qwiklabs-gcp-01-e954c764d8c6

Search

Products, resources, docs (/)

Cloud Run

Services

CREATE SERVICE

MANAGE CUSTOM DOMAINS

COPY

DELETE

SERVICES

JOB

PREVIEW

Filter

Filter services

Name

Req/sec

Region

Authentication

Ingress

Last deployed

Deployed by

app-dev

0

us-west1

Require authentication

All

33 minutes ago

966124702183-compute@developer.gserviceaccount.com

app-prod

0

us-south1

Require authentication

All

10 minutes ago

966124702183-compute@developer.gserviceaccount.com

app-qa

0

us-central1

Require authentication

All

12 minutes ago

966124702183-compute@developer.gserviceaccount.com

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜！

恭喜，您已完成本程式碼研究室！

涵蓋內容：

- 如何建立 Cloud Deploy 管道
- 如何使用 Cloud Build 為 .NET 應用程式建立容器映像檔
- 如何使用 Cloud Deploy 將應用程式部署至 Cloud Run
- 如何升級 Cloud Deploy 發布版本

清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本教學課程所用資源的費用，請刪除含有相關資源的專案，或者保留專案但刪除個別資源。

刪除專案

如要避免付費，最簡單的方法就是刪除您為了本教學課程所建立的專案。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 後續步驟

- [進一步瞭解 Google Cloud Deploy](#)
 - [使用 Google Cloud Deploy 將應用程式部署至 Cloud Run](#)
-